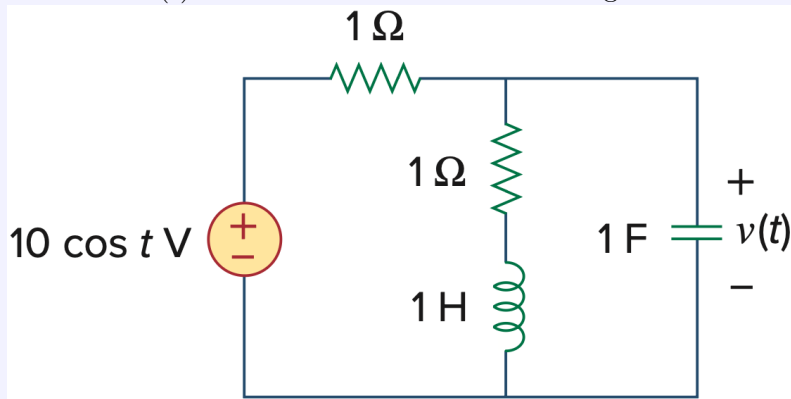


Aufgabenblatt #8: Wechselstromschaltungen

Besprechung: 08.12.2025

Aufgabe 1: RLC Stromkreis

Bestimme $v(t)$ in der untenstehenden Schaltung.

Lösung

Gegeben ist die zeitabhängige Spannungsquelle

$$v_s(t) = 10 \cos t \text{ V}.$$

In komplexer (exponentieller) Darstellung schreiben wir dies als Realteil einer komplexen Exponentialfunktion:

$$v_s(t) = \operatorname{Re}(\hat{v}_s e^{j\omega t}), \quad \hat{v}_s = 10, \quad \omega = 1 \text{ rad/s},$$

$$\text{also } v_s(t) = \operatorname{Re}(10e^{jt}).$$

Für $\omega = 1$,

$$\underline{Z}_{R_1} = 1, \quad \underline{Z}_{R_2} = 1, \quad \underline{Z}_L = j\omega L = j, \quad \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -j.$$

Die Reihenschaltung von R_2 und L hat die Impedanz

$$\underline{Z}_{RL} = 1 + j.$$

Die Parallelschaltung von $\underline{Z}_{RL}$ und $\underline{Z}_C$ hat die Admittanz

$$\underline{Y}_p = \frac{1}{\underline{Z}_{RL}} + \frac{1}{\underline{Z}_C} = \frac{1}{1+j} + \frac{1}{-j}.$$

Berechnung der einzelnen Terme:

$$\frac{1}{1+j} = \frac{1-j}{(1+j)(1-j)} = \frac{1-j}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j, \quad \frac{1}{-j} = j.$$

Somit ist

$$\underline{Y}_p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j\right) + j = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j.$$

Demnach ist die äquivalente Impedanz des Parallelnetzwerks

$$\underline{Z}_p = \frac{1}{\underline{Y}_p} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j}{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = 1 - j.$$

Die gesamte Serienimpedanz, die die Quelle sieht, ist

$$\underline{Z}_{\text{tot}} = \underline{Z}_{R_1} + \underline{Z}_p = 1 + (1 - j) = 2 - j.$$

Nun bilden wir den komplexen Strom $\hat{\underline{i}}$ (die komplexe Amplitude, die mit e^{jt} multipliziert wird) durch Division der komplexen Quellamplitude durch die komplexe Impedanz:

$$\hat{\underline{i}} = \frac{\hat{\underline{v}}_s}{\underline{Z}_{\text{tot}}} = \frac{10}{2 - j}.$$

Ausführen der Division durch Multiplikation von Zähler und Nenner mit dem konjugierten Wert des Nenners:

$$\hat{\underline{i}} = 10 \frac{2 + j}{(2 - j)(2 + j)} = 10 \frac{2 + j}{5} = 4 + 2j.$$

Demnach ist der komplexe Strom $\hat{\underline{i}} = 4 + 2j$. (Der Betrag des Stromes ist $|\hat{\underline{i}}| = \sqrt{4^2 + 2^2} \approx 4.472$ und sein Winkel $\arg(\hat{\underline{i}}) = \arctan(2/4) = 26.57^\circ$, falls man Polardarstellung bevorzugt.)

Die komplexe Spannung über dem Parallelnetzwerk (und damit über dem Kondensator) ist

$$\hat{\underline{v}}_p = \hat{\underline{i}} \underline{Z}_p = (4 + 2j)(1 - j).$$

Ausmultiplizieren:

$$\hat{\underline{v}}_p = 4(1 - j) + 2j(1 - j) = 4 - 4j + 2j - 2j^2 = 4 - 2j + 2 = 6 - 2j.$$

Die komplexe Spannung über dem Kondensator ist also $\hat{\underline{v}}_p = 6 - 2j$.

Wir können dies auf zwei Arten ausdrücken:

(a) Realteil der Exponentialfunktion im Zeitbereich:

$$v(t) = \text{Re}(\hat{\underline{v}}_p e^{jt}) = \text{Re}((6 - 2j)e^{jt}).$$

Ausschreiben von $(6 - 2j)(\cos t + j \sin t)$ und Bestimmen des Realteils ergibt

$$v(t) = 6 \cos t + 2 \sin t.$$

(b) Amplitude-Phasen-Form: Berechnung von Betrag und Winkel von $\hat{\underline{v}}_p$:

$$|\hat{\underline{v}}_p| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} \approx 6.325,$$

$$\arg(\hat{\underline{v}}_p) = \arctan\left(\frac{-2}{6}\right) \approx -18.43^\circ.$$

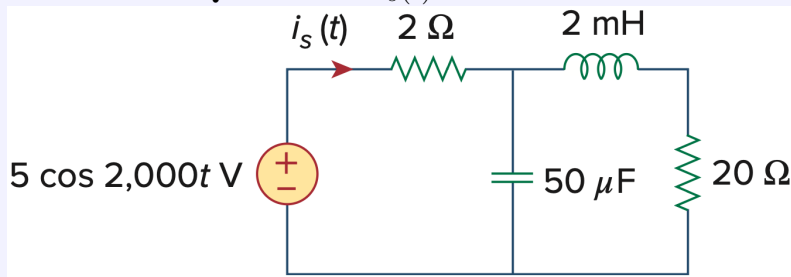
Somit ist

$$\hat{\underline{v}}_p = 6.325 \angle (-18.43^\circ),$$

und demnach

$$v(t) = 6.325 \cos(t - 18.43^\circ) \text{ V},$$

was algebraisch äquivalent zu $v(t) = 6 \cos t + 2 \sin t$ ist.

Aufgabe 2: Phasenverschobener QuellenstromBestimme den Quellenstrom $i_s(t)$ in der untenstehenden Schaltung.**Lösung**

$$\omega = 2000 \text{ rad/s}$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{2000 \cdot 50 \times 10^{-6}} \Omega = -j10 \Omega$$

$$\underline{Z}_{RL} = 20 + j\omega L = (20 + j2000 \cdot 2 \times 10^{-3}) \Omega = (20 + j4) \Omega$$

$$\underline{Y}_p = \frac{1}{\underline{Z}_C} + \frac{1}{\underline{Z}_{RL}} = j0.1 + \frac{1}{20 + j4} = j0.1 + \frac{20 - j4}{416} = \left(\frac{20}{416} + j\frac{37.6}{416} \right) \text{ S}$$

$$\underline{Z}_p = \frac{1}{\underline{Y}_p} = \left(\frac{\frac{20}{416} - j\frac{37.6}{416}}{\left(\frac{20}{416}\right)^2 + \left(\frac{37.6}{416}\right)^2} \right) \Omega = (4.58716 - j8.62385) \Omega$$

$$\underline{Z}_{\text{tot}} = \underline{Z}_{R_2} + \underline{Z}_p = 2 \Omega + (4.58716 - j8.62385) \Omega = (6.58716 - j8.62385) \Omega$$

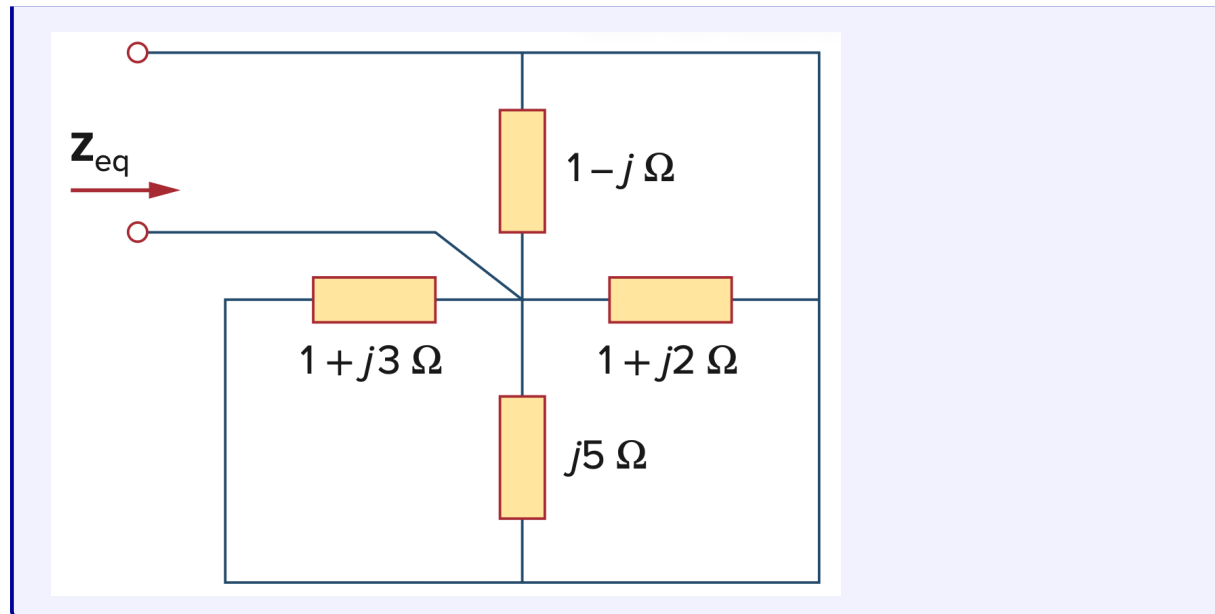
$$\hat{i}_s = \frac{\hat{v}_s}{\underline{Z}_{\text{tot}}} = \frac{5}{6.58716 - j8.62385} \text{ A} = (0.27714 + j0.36949) \text{ A}$$

$$\hat{i}_s = \sqrt{(0.27714)^2 + (0.36949)^2} \text{ A} = 0.460753 \text{ A}$$

$$\varphi_{i_s} = \tan^{-1}\left(\frac{0.36949}{0.27714}\right) = 52.6263^\circ$$

$$i_s(t) = 460.7 \cos(2000t + 52.63^\circ) \text{ mA}$$

Aufgabe 3: ÄquivalenzimpedanzBestimme die Äquivalenzimpedanz $\underline{Z}_{eq}$ in der untenstehenden Schaltung.



Lösung

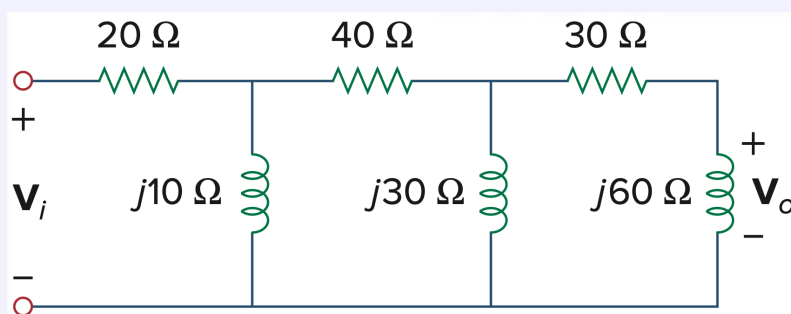
$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} + \frac{1}{\underline{Z}_4} = \frac{1}{1-j} + \frac{1}{1+j2} + \frac{1}{1+j3} + \frac{1}{j5}$$

$$= \frac{1+j}{2} + \frac{1-j2}{5} + \frac{1-j3}{10} + \frac{-j5}{25} = \frac{25+10+5+j(25-20-15-10)}{50} = (0.8 - j0.4) \text{ S}$$

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{1}{0.8 - j0.4} = \frac{0.8 + j0.4}{0.8^2 + 0.4^2} = (1 + j0.5) \Omega$$

Aufgabe 4: Schrittweise Spannungsteilung

- Berechne die Phasenverschiebung der untenstehenden Schaltung.
- Gib an ob die Phasenverschiebung vor- oder nachlaufend ist (Ausgang bezogen auf Eingang).
- Bestimme die Amplitude des Ausgangs, wenn der Eingang 120 V beträgt.



Lösung

- Wir nehmen die Eingangsspannung $\underline{v}_i$ als Referenzphasor (Winkel 0°) und bezeichnen die Knotenspannungen mit $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3$ (wobei $\underline{v}_3 = \underline{v}_o$).

Schritt 1: Relation zwischen $\underline{v}_3$ und $\underline{v}_2$

Knoten 3 ist ein einfacher Spannungsteiler zwischen dem Serienwiderstand R_3 und der Induktivität $\underline{Z}_3$:

$$\underline{v}_3 = \underline{v}_2 \cdot \frac{\underline{Z}_3}{R_3 + \underline{Z}_3}.$$

Mit $R_3 = 30$, $\underline{Z}_3 = j60$:

$$\begin{aligned} \frac{\underline{v}_3}{\underline{v}_2} &= \frac{j60}{30 + j60} = \frac{1}{1 - j0.5} = 0.8 + 0.4j \\ &= \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} \cdot \exp\left(j \arctan\left(\frac{0.4}{0.8}\right)\right) = 0.894427 \cdot \exp(j26.565^\circ). \end{aligned}$$

Schritt 2: Äquivalenzimpedanz gesehen von Knoten 2

Knoten 2 sieht $\underline{Z}_2$ parallel zur Reihenschaltung von R_3 und $\underline{Z}_3$:

$$\underline{Z}_{\text{eq2}} = \frac{\underline{Z}_2(R_3 + \underline{Z}_3)}{\underline{Z}_2 + (R_3 + \underline{Z}_3)}.$$

Mit $\underline{Z}_2 = j30$:

$$\begin{aligned} R_3 + \underline{Z}_3 &= 30 + j60, \\ \underline{Z}_{\text{eq2}} &= \frac{j30(30 + j60)}{j30 + (30 + j60)} = \frac{j900 - 1800}{30 + j90} = \frac{27000 + j189000}{9000} = 3 + j21. \end{aligned}$$

Nun wenden wir den Teiler zwischen R_2 und $\underline{Z}_{\text{eq2}}$ an:

$$\begin{aligned} \underline{v}_2 &= \underline{v}_1 \cdot \frac{\underline{Z}_{\text{eq2}}}{R_2 + \underline{Z}_{\text{eq2}}}. \\ \frac{\underline{v}_2}{\underline{v}_1} &= \frac{3 + j21}{40 + 3 + j21} = \frac{(3 + j21)(43 - j21)}{43^2 + 21^2} = \frac{57 + j84}{229} \\ &= \frac{\sqrt{57^2 + 84^2}}{229} \cdot \exp\left(j \arctan\left(\frac{84}{57}\right)\right) = 0.443291 \cdot \exp(j55.840^\circ). \end{aligned}$$

Schritt 3: Äquivalenzimpedanz gesehen von Knoten 1

Knoten 1 sieht $\underline{Z}_1$ parallel zur Reihenschaltung von R_2 und $\underline{Z}_{\text{eq2}}$:

$$\underline{Z}_{\text{eq1}} = \frac{\underline{Z}_1(R_2 + \underline{Z}_{\text{eq2}})}{\underline{Z}_1 + (R_2 + \underline{Z}_{\text{eq2}})}$$

$$R_2 + \underline{Z}_{\text{eq2}} = 40 + 3 + j21 = 43 + j21,$$

$$\underline{Z}_1(R_2 + \underline{Z}_{\text{eq2}}) = j10(43 + j21) = -210 + j430$$

$$\underline{Z}_1 + (R_2 + \underline{Z}_{\text{eq2}}) = j10 + (43 + j21) = 43 + j31$$

Somit ist

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{\text{eq1}} &= \frac{-210 + j430}{43 + j31} = \frac{(-210 + j430)(43 - j31)}{43^2 + 31^2} = \frac{4300 + j25000}{2810} \\ &= \sqrt{(4300^2 + 25000^2)} \cdot \exp(j \arctan(25000/4300)) \cdot \frac{1}{2810} = 9.027439 \cdot \exp(j80.241^\circ). \end{aligned}$$

Dann gilt für den Teiler zwischen R_1 und $\underline{Z}_{eq1}$:

$$\underline{v}_1 = \underline{v}_i \cdot \frac{\underline{Z}_{eq1}}{R_1 + \underline{Z}_{eq1}}.$$

$$\begin{aligned} R_1 + \underline{Z}_{eq1} &= 20 + \frac{4300 + j25000}{2810} = \frac{20 \cdot 2810 + 4300 + j25000}{2810} = \frac{60500 + j25000}{2810} \\ &= \sqrt{(60500^2 + 25000^2)} \cdot \exp(j \arctan(25000/60500)) \cdot \frac{1}{2810} = 23.296022 \cdot \exp(j22.452^\circ) \\ \frac{\underline{v}_1}{\underline{v}_i} &= \frac{9.027439}{23.296022} \cdot \exp(j(80.241^\circ - 22.452^\circ)) = 0.387510 \cdot \exp(j57.789^\circ) \end{aligned}$$

Schritt 4: Kombination der drei Verhältnisse

Ausgang relativ zum Eingang:

$$\begin{aligned} \frac{\underline{v}_o}{\underline{v}_i} &= \frac{\underline{v}_3}{\underline{v}_i} = \frac{\underline{v}_3}{\underline{v}_2} \cdot \frac{\underline{v}_2}{\underline{v}_1} \cdot \frac{\underline{v}_1}{\underline{v}_i} \\ &= 0.894427 \cdot \exp(j26.565^\circ) \cdot 0.443291 \cdot \exp(j55.840^\circ) \cdot 0.387510 \cdot \exp(j57.789^\circ) \\ &= 0.153644 \cdot \exp(j140.194^\circ) \\ &\Rightarrow \varphi = 140.2^\circ \end{aligned}$$

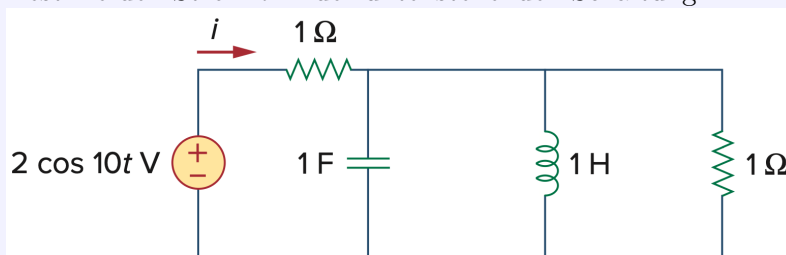
b) Da die Phasenverschiebung positiv ist ($+140.2^\circ$), läuft der Ausgangsphasor dem Eingangsphasor ****vor****.

c) Größe des Ausgangs für $V_i = 120 \text{ V}$:

$$V_o = 0.153644 \cdot 120 \text{ V} \approx 18.44 \text{ V}$$

Aufgabe 5: Knotenpotentialsanalyse

Bestime den Strom i in der untenstehenden Schaltung.



Lösung

$$v_s(t) = 2 \cos(10t) \Rightarrow \omega = 10$$

Kondensator- und Induktivitätsadmittanzen (1 F und 1 H):

$$\underline{Y}_C = j\omega C = j10, \quad \underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L} = -\frac{j}{10} = -j0.1,$$

und der Parallelwiderstand liefert $R = 1$. Somit ist die Gesamtadmittanz des Parallelnetzwerks

$$\underline{Y} = R + \underline{Y}_C + \underline{Y}_L = 1 + j10 - j0.1 = 1 + j9.9.$$

KCL an dem Knoten (Strom durch die Reihenschaltung 1Ω ist gleich dem Strom in das Parallelnetzwerk):

$$\frac{\hat{v}_s - \hat{v}}{1} = \hat{v} \underline{Y} \quad \Rightarrow \quad \hat{v} (1 + \underline{Y}) = \hat{v}_s \quad \Rightarrow \quad \hat{v} = \frac{\hat{v}_s}{1 + \underline{Y}}.$$

Der Quellstrom $\hat{i}$ (welcher im Zeitbereich i ist) ist der Strom durch den Serienwiderstand 1Ω :

$$\hat{i} = \frac{\hat{v}_s - \hat{v}}{1} = \hat{v}_s \frac{\underline{Y}}{1 + \underline{Y}}$$

Einsetzen von $\underline{Y} = 1 + j9.9$:

$$\hat{i} = 2 \cdot \frac{1 + j9.9}{2 + j9.9} = \frac{200.02 + j19.8}{102.01} \approx (1.9608 + j0.1941) \text{ A}$$

Amplitude, Phase und Rücktransformation in den Zeitbereich (Kosinus-Referenz):

$$i(t) = 1.9704 \cos(10t + 5.655^\circ) \text{ A}$$